

SAÉ S2.04 — Exploitation d'une base de données

Nom du groupe : JFK

Membres du groupe :

CISSOKO Kandé

DAR YAZID Jawed

THIAM Mouhamed Fadel

Groupe : Cérés



Livrable 4 – Visualisation et rendu final

Sommaire

- I. Introduction
 - 1. Contexte
 - 2. Objectif
 - 3. Contenu du livrable
- II. Analyses des données
 - 1. Requêtes SQL
 - 2. Visualisation dans Grafana
 - 3. Choix de visualisations
- III. Synthèse des données
 - 1. Analyses des visualisations
 - 2. Synthèse des résultats
- IV. Conclusion
 - 1. Difficultés rencontrées
 - 2. Fin du projet

I. INTRODUCTION

I.1. Contexte

En tant qu'étudiants de l'Institut Universitaire et Technologie de Villetaneuse, nous avons été sollicités par nos professeurs lors d'une SAÉ afin de concevoir une base de données. Cette base de données est à destination d'une entreprise voulant optimiser ses coûts de déplacements. Actuellement, nous sommes en phase de finalisation du projet.

I.2. Objectif

L'objectif de ce livrable est de finaliser le projet. Pour ce faire, nous allons, grâce à notre base de données, analyser et synthétiser les données afin de pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise : comment réduire ses coûts de déplacement ?

I.3. Contenu du livrable

Ce livrable a pour but de synthétiser des données que nous allons créer. Il y aura, dans ce livrable, les requêtes SQL que nous allons utiliser afin d'avoir nos données à analyser, une analyse de nos données, une visualisation de ces données à l'aide de Grafana et enfin une synthèse des données qui permettra de conclure ce projet. Ce livrable sera accompagné de fichiers contenant nos scripts SQL.

II. ANALYSES DES DONNÉES

Avant de pouvoir analyser nos données, il faut tout d'abord savoir quelles données nous voulons avoir. Une fois ces données obtenues, nous allons les visualiser à l'aide de la plateforme de visualisation et d'analyse open-source, Grafana.

II.1. Requêtes SQL

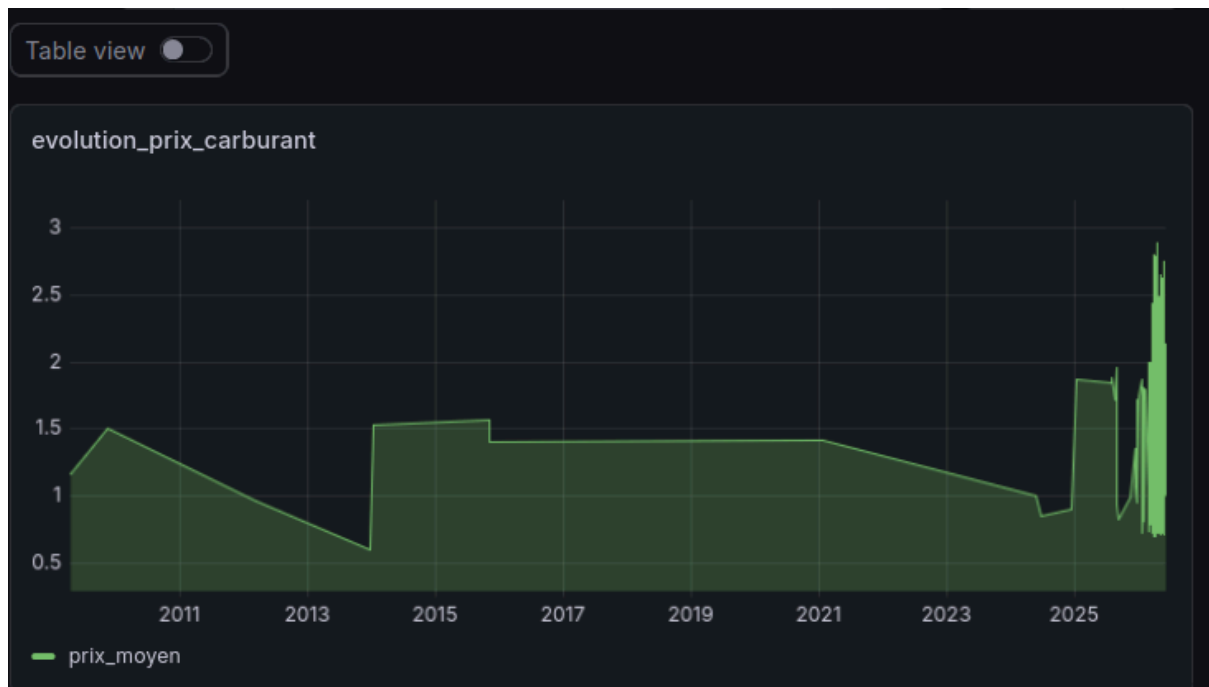
Pour pouvoir permettre à l'entreprise de savoir comment réduire ses coûts de déplacement, nous allons utiliser des requêtes SQL permettant de traiter les données suivantes :

- suivre l'évolution des prix des carburants dans le temps
- comparer les prix entre stations
- identifier les stations les plus avantageuses
- analyser les ruptures de carburant

II. 2. Visualisation dans Grafana

Grâce aux requêtes construites avec SQL, nous allons pouvoir visualiser nos résultats dans Grafana. Ce qui va nous permettre un meilleur aperçu de nos résultats et pouvoir les analyser plus facilement. Voici les visualisations Grafana numérotées et titrées :

1. evolution des prix des carburants dans le temps



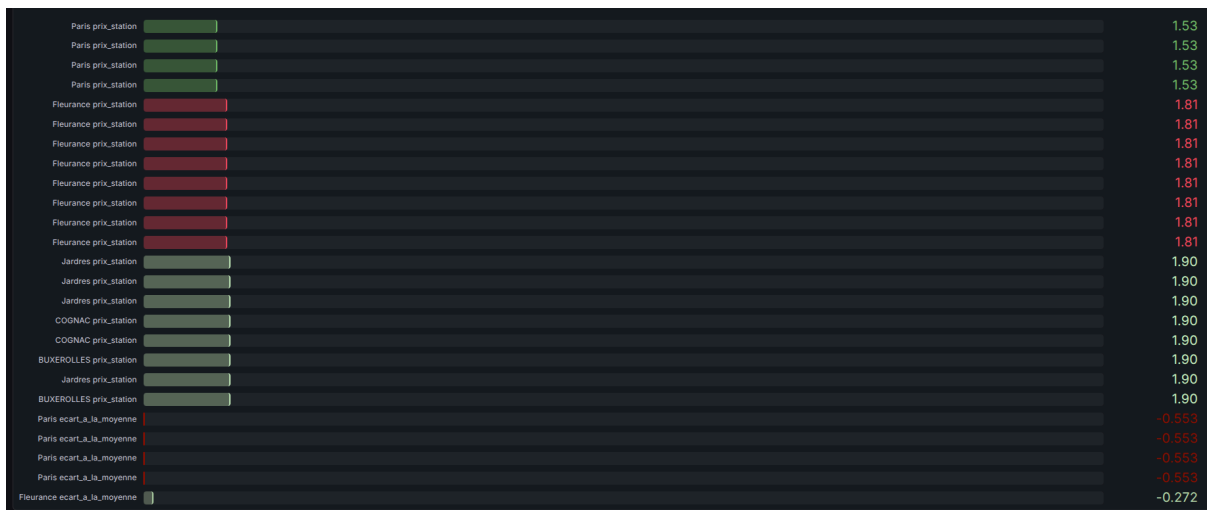
2. les 20 stations les plus avantageuses (prix moyen et localisations)



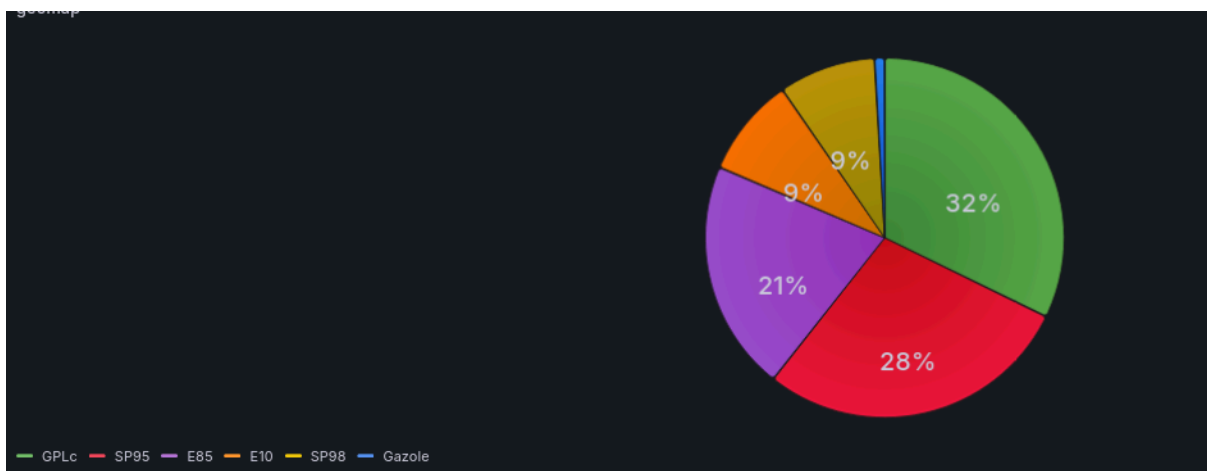
Leurs localisations en format Géomap



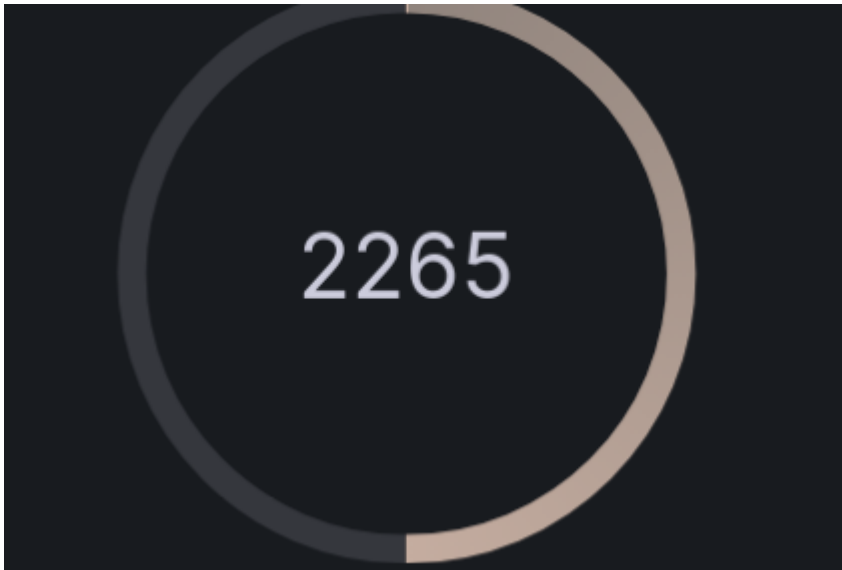
3. Comparaison des prix de gazole entre les 6 communes des stations les moins chères



4. Pourcentage de ruptures d'un carburant



5. nombre de stations proposant plus de 10 services



6. Pour chaque carburant, la station où le prix est le plus bas

```
stations=# SELECT nom_carburant, id_station FROM stations_avantageux GROUP BY nom_carburant, id_station;
```

nom_carburant	id_station
E10	17100007
E10	25250002
E85	29228001
E85	44522002
E85	56006001
Gazole	99999001
GPLc	99999001
SP95	91080001
SP98	99999001

(9 rows)

Queries 1 Transformations 0

Format: Table

Run query

```
1 itude FROM station s WHERE id_station IN (SELECT id_station FROM stations.
```



II. 3. Choix de visualisations

Grâce à Grafana il nous a été possible de visualiser nos données sous plusieurs formats : Géomap, Pie chart, Bar chart, Circle et frise périodique.

Le choix de la visualisation des données est très important car elle permet une bonne analyse de ces dernières.

Les formats de visualisations, Géomap ou Pie Chart par exemple, ont été utilisés pour des requêtes précises et adaptés à ces formats, par exemple, Géomap a été utilisé pour pouvoir situer les stations-services en France. L'utilisation du format Pie Chart quant à lui a été utilisé pour pouvoir obtenir un pourcentage de certaines données tel que les carburants qui sont le plus souvent en rupture. Bar Chart quant à lui, a été utilisé afin d'ordonner nos résultats, par exemple pour les 20 stations-services les plus avantageuses. Circle a été utilisé seulement pour afficher le nombre de stations-services proposant plus de 10 services. Enfin, la frise périodique a été utilisée pour pouvoir suivre l'évolution des prix du carburant.

III. SYNTHÈSES DES DONNÉES

III. 1. Analyses des visualisations

Avec la visualisation des données nous avons pu :

- Voir l'évolution du prix des carburants qui est en augmentation constante (environ 1,35 à environ 2,9 depuis 2009).
- Voir la localisation grâce à geomap des 20 stations-services les plus avantageuse de la meilleur à la pire comme avec Egreville (avec ses 0,739€) et La Teste (avec ses 1,32€).
- Faire une comparaison des prix du Gazole entre les stations de Paris, Fleurance, Poitiers, Bruxerolles, Cognac, Jardres et le prix moyen national
- On a pu analyser le pourcentage des carburants les plus souvent en rupture qui montre que le GPLC est le plus souvent en rupture (32%) suivis du SP95 et du E85 (28% et 21%).
- Nous avons pu voir le nombre de stations proposant plus de 10 services (2265 sur 9183).
- Pour terminer, nous avons aussi observé pour chaque carburant, la station proposant les prix les plus bas et leur localisation avec geomap (E85 est le carburant qui le plus proposé à bas prix avec 3 stations qui proposent son prix minimal suivi de E10 qui en a 2 et les autres avec chacun une station. Parmi les stations, celle de la Rue Victor Hugo de

Paris est celle qui propose le plus de carburant à bas prix (Gazole, GPLc, SP98).

Avec ces données, nous allons pouvoir déterminer une stratégie afin de permettre à l'entreprise d'identifier quelles stations-services aborder, quels carburants choisir en priorité et le nombre de services proposés dans une station donnée.

III. 2. Synthèse des résultats

À partir de l'analyse de nos données, nous sommes désormais en mesure de proposer une stratégie à l'entreprise.

Tout d'abord, il serait impératif de réduire son champ d'approvisionnement sur les 20 stations les plus avantageuses afin de faire des économies et prioriser des stations comme celle d'Égreville.

En Île-de-France, il serait préférable de se ravitailler à la station de la rue Victor Hugo de Paris qui permet d'économiser un maximum sur le Gazole et le SP98.

Il faudrait aussi prioriser les motorisations compatibles E85 car ce carburant est plus économique comparé au SP98 par exemple, et plus disponible comparé au GPLc et au SP95 qui sont très souvent en rupture.

Pour le bien-être et le confort, il faudrait planifier les itinéraires en cas de longs déplacements via les 2265 stations-services qui proposent plus de 10 services en sélectionnant les plus économiques et avantageuses parmi ces dernières.

IV. CONCLUSION

IV. 1. Difficultés rencontrées

Lors de la réalisation de ce dernier livrable et de la finalisation du projet, nous avons rencontré plusieurs difficultés. L'une d'entre elles, le choix des différentes visualisations pour Grafana. En effet, des désaccords et des débats pour savoir laquelle des visualisations choisir notamment pour les stations les plus avantageuses, où nous avons donc décidé de mettre deux visualisations différentes. De plus, il nous a fallu modifier nos tables afin de réaliser nos visualisations, c'est-à-dire que nos scripts de création de tables et de remplissage ont été mis à jour en plus de nouvelles requêtes.

IV. 2. Fin du projet

Ce livrable signe la fin de ce projet. Il nous a permis de consolider nos compétences SQL, notre capacité à travailler en équipe et de nous professionnaliser. Il nous a également permis d'apprendre à mieux comprendre l'importance de la visualisation des données que l'on utilise, à mieux utiliser un logiciel de visualisation comme pour ce projet avec Grafana. Nous avons aussi appris qu'il était possible d'utiliser Python pour l'exploitation des bases de données.